

RAPPORT

ATELIER4 : GESTION AVANCÉE DES
DONNÉES DANS UN SYSTÈME DE
VENTE EN LIGNE AVEC MONGODB

Objectifs

1. Créer des index pour améliorer les performances des requêtes de recherche.
2. Utiliser des vues pour simplifier l'accès aux données complexes.
3. Gérer la sécurité des données en créant des utilisateurs avec des rôles spécifiques.
4. Exporter les données dans un format JSON pour un partage et un traitement ultérieurs.

1. Création d'Index Textuel et Recherche Textuelle

Objectif1 : Ajouter un champ **description** dans la collection **produits**, créer un **index** textuel, et effectuer des recherches sur ce champ.

-->Ajouter le champ **description** dans les documents existants de la collection **produits**.

```
db.produits.update  
Many(  
  {},{ $set: {  
    description: "Aucun  
description ajoutée."  
  } })
```

```
> db.produits.updateMany(  
  {},{ $set: { description: "Aucun description ajoutée." } })  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 100,  
  modifiedCount: 100,  
  upsertedCount: 0  
}
```

-->Créer un index textuel sur le champ **description** :
db.produits.createIndex({ description: "text" })

```
> db.produits.createIndex({ description: "text" })  
< description_text
```

-->Effectuer des recherches utilisant \$text pour retrouver les produits qui contiennent des mots-clés spécifiques.

db.produits.find({\$text: { \$search: "" } })

```
> db.produits.find({  
  $text: { $search: "Aucun description ajoutée." }  
})  
< {  
  _id: ObjectId('6915ed9195397c0cdd2998a9'),  
  nom: 'Pull',  
  categorie: 'Vêtements',  
  fournisseur: 'Fournisseur N',  
  prix: 47.39,  
  stock: 392,  
  avis: [  
    'Livraison rapide',  
    'Bon rapport qualité-prix'  
  ],  
  description: 'Aucun description ajoutée.'  
}
```

2. Création de Vues:

Objectif1 : Créer une vue **produits_stockFaible** qui affiche uniquement les produits dont le stock est inférieur à 20.

```
db.createView( "produits_stockFaible",  
"produits", [{ $match: { stock: { $lt: 20 } } }, { $project: { nom: 1, stock: 1, prix: 1}}]);
```

```
type: 'text' for more  
> db.createView(  
  "produits_stockFaible",  
  "produits", [{ $match: { stock: { $lt: 20 } } }, { $project: { nom: 1, stock: 1, prix: 1}}]);  
< { ok: 1 }  
> db.produits_stockFaible.find()  
< {  
  _id: ObjectId('6915ed9195397c0cdd29984e'),  
  nom: 'Mocassins',  
  prix: 197.04,  
  stock: 14  
}  
{  
  _id: ObjectId('6915ed9195397c0cdd299867'),  
  nom: 'Sandales',  
  prix: 150.47,  
  stock: 18  
}
```


Objectif2 : Créer une vue **nombreProduits_parCategorie** qui affiche chaque catégorie de produit et le nombre total de produits par catégorie.

```
db.createView(  
  "nombreProduits_parCategorie", "produits", [{ $group: { _id: "$categorie",  
    nombreProduits: { $sum: 1 } } } ] );
```

```
> db.createView(  
  "nombreProduits_parCategorie", "produits", [{ $group: { _id: "$categorie", nombreProduits: { $sum: 1 } } } ] );  
< { ok: 1 }  
> db.nombreProduits_parCategorie.find();  
< {  
  _id: 'Électronique',  
  nombreProduits: 14  
}  
{  
  _id: 'Chaussures',  
  nombreProduits: 13  
}
```

Objectif3 : Créer une vue **ventes_parFournisseur** qui montre le total des ventes générées par chaque fournisseur.

```
db.createView(  
  "ventes_parFournisseur",  
  "produits", [ { $lookup: { from: "fournisseurs", localField: "fournisseur",  
    foreignField: "nom", as: "detailsFournisseur" } }, { $group: { _id:  
"$fournisseur", totalVentes: { $sum: { $multiply: ["$prix", "$stock"] } }}})];
```

```
> db.createView(  
  "ventes_parFournisseur",  
  "produits", [ { $lookup: { from: "fournisseurs", localField: "fournisseur", foreignField: "nom", as: "detailsFournisseur" } }, { $group: { _id:  
< { ok: 1 }  
> db.ventes_parFournisseur.find();  
< {  
  _id: 'Fournisseur F',  
  totalVentes: 105604.12  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur M',  
  totalVentes: 121736.65  
},
```

3. Création d'un Utilisateur avec Rôle Spécifique

Objectif : Créer un utilisateur qui a uniquement les droits de lecture sur la base de données **gestion_produits**.

```
db.createUser({  
  user: "analyste",  
  pwd: "motdepasseSécurisé", roles: [{ role: "read", db: "gestion_produits" }] });
```

```
> db.createUser({  
  user: "analyste",  
  pwd: "motdepasseSécurisé",  
  roles: [{ role: "read", db: "gestion_produits" }]  
});  
< { ok: 1 }
```

```
> db.getUsers()  
< {  
  users: [  
    {  
      _id: 'gestion_produits.analyste',  
      userId: UUID('1ef28ce7-466b-438a-8878-4f319a369340'),  
      user: 'analyste',  
      db: 'gestion_produits',  
      roles: [Array],  
      mechanisms: [Array]    }  
  ]  
}
```


4. Exportation des Données au Format JSON

Objectif : Exporter les collections **produits** et **fournisseurs** au format JSON.

```
mongoexport --db=gestion_produits --collection=produits --  
out=C:\Users\disfra\Desktop\produits.json --jsonArray
```

```
C:\Program Files\MongoDB\Tools\100\bin>mongoexport --db=gestion_produits --collection=produits --out=C:\Users\disfra\Desktop\produits.json --jsonArray  
2025-11-14T23:14:29.358+0100    connected to: mongodb://localhost/  
2025-11-14T23:14:29.536+0100    exported 100 records
```

```
mongoexport --db=gestion_produits --collection=fournisseurs --  
out=C:\Users\disfra\Desktop\fournisseurs.json --jsonArray
```

```
C:\Program Files\MongoDB\Tools\100\bin>mongoexport --db=gestion_produits --collection=fournisseurs --out=C:\Users\disfra\Desktop\fournisseurs.json --jsonArray  
2025-11-14T23:18:09.963+0100    connected to: mongodb://localhost/  
2025-11-14T23:18:10.060+0100    exported 20 records
```